BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH CẤY PHÂN VÀO MÔI TRƯỜNG LỎNG, ỐNG THẠCH NGHIÊNG, ỐNG THẠCH MỀM

Mã hiệu: **VS.NC.02.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này mô tả/hướng dẫn cách cấy vi khuẩn vào môi trường lỏng, thạch mềm, thạch nghiêng.

- Môi trường lỏng được dùng để tăng số lượng vi khuẩn, xác định tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn.

- Thạch nghiêng có mặt nghiêng, thường được sử dụng để kiểm tra độ thuần nhất của mẫu vi khuẩn, trong giữ chủng, xác định tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn.

- Thạch mềm là môi trường có tỷ lệ thạch thấp hơn môi trường đặc, nhưng chưa ở trạng thái lỏng. Dùng để xác định tính chất di động của vi khuẩn, đôi khi cũng dùng để giữ chủng trong một thời gian ngắn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại Khoa vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.

- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)

- BHI: Brain Heart infusion (Canh thang não tim)

- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

5. NGUYÊN LÝ

Không áp dụng

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học (ATSH) cấp 2

- Máy ly tâm

- Máy trộn, lắc

- Ống vô trùng có nắp đậy.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Đèn cồn, que cấy.
- Pipet Pasteur vô trùng.

b. Hóa chất sinh phẩm

Các ống môi trường để nuôi cấy, định danh vi khuẩn.

c. Bệnh phẩm

- Không áp dụng

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Thực hiện thao tác với mẫu bệnh phẩm trong tủ ATSH.
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Ghi thông tin mẫu	- Nhân viên nhóm nuôi cấy ghi mã bệnh phẩm, ngày nuôi cấy lên các ống môi trường
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Tiệt trùng, khử khuẩn	- Đốt đầu que cấy nhọn đến khi nóng đỏ, cầm ngang tiệt trùng phần thân kim loại và để nguội tự nhiên - Dùng ngón tay trỏ và cái của tay không thuận cầm vào thân ống nghiệm, để nghiêng 45° so với mặt phẳng ngang - Dùng ngón cái và ngón trỏ tay thuận cầm que cấy, ngón út kẹp vào nắm tay vừa xoay vừa rút nắp ống môi trường, hơ miệng ống trên ngọn lửa đèn cồn, (nghiêng 45°)
Nhân viên nhóm nuôi cấy		*** Cấy môi trường lỏng** - Cầm que cấy lấy bệnh phẩm thuần, đưa que cấy vào thành môi trường đối diện với môi trường

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

	Tiệt trùng, khử khuẩn	lỏng tại khu vực sẽ có môi trường khi dựng thẳng ống (chú ý: trong quá trình đưa que cấy không chạm vào thành hay miệng ống). Cúng có thể đưa đầu que cấy có vi khuẩn nhúng vào môi trường lỏng - Nghiền nát khuẩn lạc trên thành ống sao cho vi khuẩn dính vào thành ống - Hơ miệng ống thạch trên ngọn lửa đèn cồn, đậy nắp và để ủ tủ ấm 37°C qua đêm *** Cấy môi trường thạch mềm** - Chấm đầu que cấy vào một khuẩn lạc - Cắm đầu que cấy vào chính giữa thạch mềm, sâu khoảng 1.5-2.5cm so với mặt thạch - Rút que cấy ra sao cho đường cấy càng gọn càng tốt - Hơ miệng ống thạch qua ngọn lửa đèn cồn, đậy nắp và để ủ tủ ấm 37° qua đêm *** Cấy môi trường thạch nghiêng** - Dùng đầu que cấy lấy vi khuẩn (dùng que cấy đầu tròn nếu là huyền dịch hoặc chạm đầu que cấy lên chỗ phồng nhất của mặt khuẩn lạc) - Đặt đầu que cấy đã lấy vi khuẩn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		vào chỗ thấp nhất của mặt thạch, ria đi ria lại, vừa ria vừa đưa dần que cấy lên cao đến hết mặt thạch - Hơ miệng ống thạch trên ngọn lửa đèn cồn, đậy nắp và ủ tủ ấm 37° qua đêm
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Thu dọn dụng cụ	- Khử trùng que cấy: đốt que cấy qua ngọn lửa đèn cồn - Thu dọn dụng cụ vô trùng - Vệ sinh bề mặt bàn làm việc

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Các loại hóa chất, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng.
- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các môi trường nuôi cấy cần được kiểm tra hàng tuần, mỗi lô mới lưu lại kết quả sau khi kiểm tra.
- Kiểm tra trên các chủng chuẩn ATCC.

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ

Không áp dụng

11. LƯU Ý BỔ SUNG

Chỉ lấy một loại khuẩn lạc (khóm) thuần, bằng cách chạm ăng vào đầu khuẩn lạc (khóm).

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Sổ tay khách hàng: STDVKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng 2006, NXB Y học
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng của Bộ Y tế năm 2017 (Nhà xuất bản Y học)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

SỔ TIẾN TRÌNH NUÔI CẤY

STT	Họ tên bệnh nhân	Tuổi	Khoa/Phòng	Chẩn đoán	Tiến trình cấy (môi trường nuôi cấy)	Người thực hiện	Người giám sát